



2003-2023

2023年第十一届“英特尔”杯全国并行应用挑战赛

性能分析工具

“INTEL” Cup Parallel Application Challenge (PAC 2013-2023)

主讲人：生汉森-山东大学



本期培训总体规划

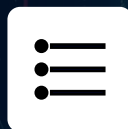
说明

1. 本届赛事培训活动由2022年并行计算相关赛事总决赛获奖队伍队长或主力成员提供;
2. 直播时间为8月4日-9月9日 (17:00-18:00 支持回放) , 具体日期请见课表;
3. 请关注「并行科技」微信公众号。「并行直播课」B站直播间或加入「PAC 2023 竞赛交流群」(微信: 18310726311) 及时获取直播预告;
4. 本届赛事培训规划如下, 如遇调整组委会将通过「微信公众号」及「微信交流群」及时告知。

序号	课程	主讲人	日期	时间
1	性能分析工具	山东大学 生汉森	8月4日 (周五)	17:00-18:00
2	并行程序的插装分析 精度量化和误差分析	中国科学院大学 邱霁岩	8月11日 (周五)	17:00-18:00
3	访存优化	华中科技大学 王绍宇	8月14日 (周一)	17:00-18:00
4	循环优化	山东大学 生汉森	8月18日 (周五)	17:00-18:00
5	更快的排序 + 循环分块	中国科学院大学 邱霁岩	8月28日 (周一)	17:00-18:00
6	软件流水线并行优化	华中科技大学 王绍宇	9月1日 (周五)	17:00-18:00
7	任务流 + __gnu_parallel	中国科学院大学 邱霁岩	9月8日 (周五)	17:00-18:00

目录

CONTENTS



01.概述



02.各类性能分析工具简介



03 gprof



04. vtune



性能优化基本流程：

- 理解代码逻辑
- 寻找程序热点
- 分析热点原因（计算？访存？...）
- 计算理论算力作为优化基础
- 针对热点使用各种优化手段优化

前三步都可以通过性能分析工具进行辅助



常见性能分析工具:

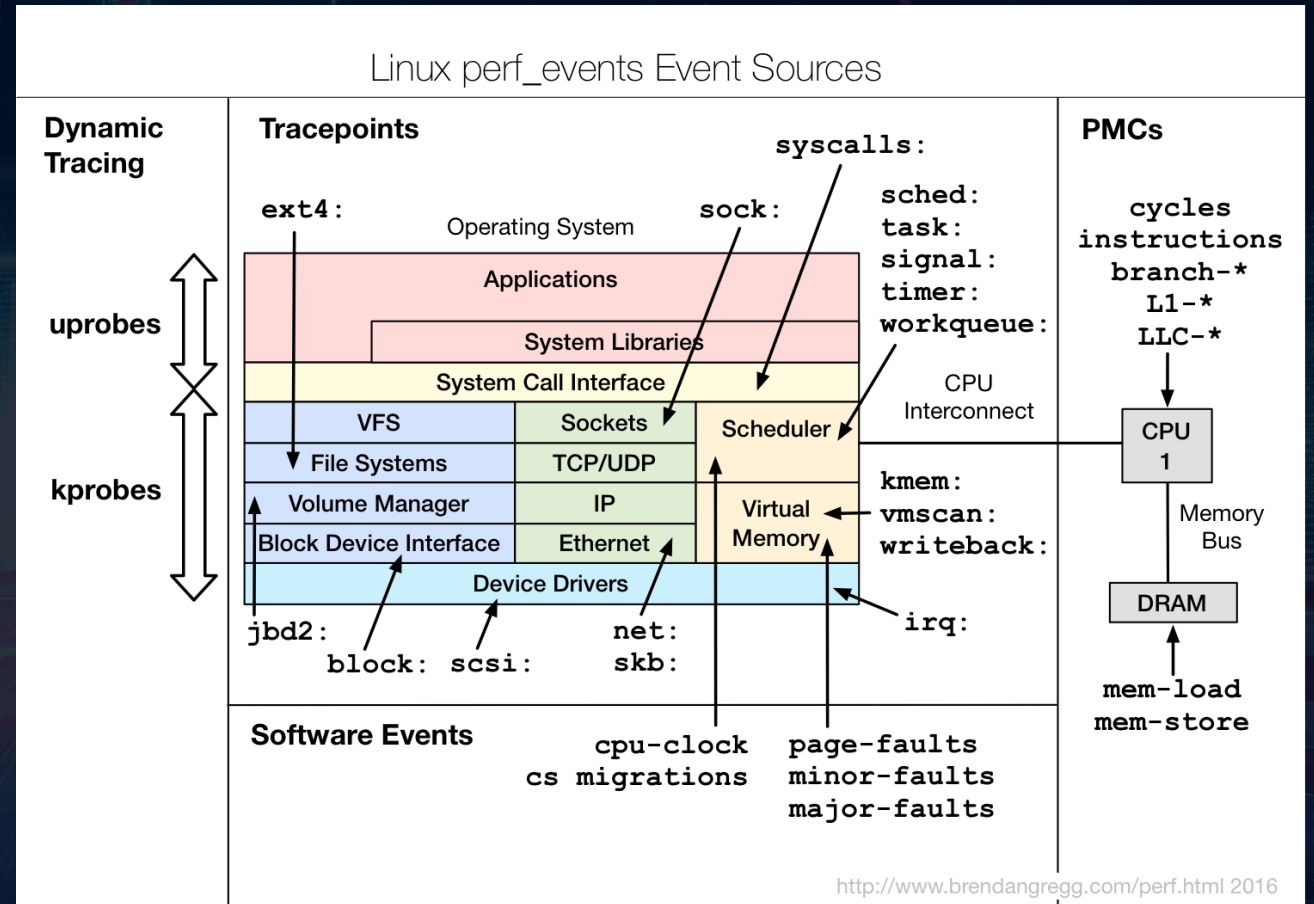
- Perf
- Gprof
- Valgrind
- Vtune profiler
- Nvidia compute
- Nvidia system
- ROCm Profiling Tools
-



各类性能分析工具简介——perf

perf是Linux操作系统中内置的性能分析工具。它通过使用硬件性能监测器和事件计数器，提供了对程序运行时的诸多性能指标的收集和分析能力。

Perf工具可以用于测量和分析各种系统层面的性能指标，包括CPU利用率、指令执行次数、缓存命中率、内存访问模式等





各类性能分析工具简介—— perf

优点:

- 综合性能分析: perf提供了广泛的性能分析功能, 包括CPU性能分析、内存分析、事件采样、调用图等。
- 功能强大: 通过硬件性能检测器来收集性能数据, 可以独立的为每个线程计数, 提供更全面的多线程性能分析。
- 可扩展性好: perf支持多种分析和报告输出格式, 可以根据需要生成文本、图形或其他格式的分析结果。它还可以与其他工具(如gprof2dot)进一步生成多种形式的分析结果

缺点:

- 仅限linux平台
- 学习曲线比较陡峭, 使用起来稍微有点复杂



各类性能分析工具简介—— gprof

gprof是GNU项目中的一个性能分析工具，可用于C和C++程序。它通过在程序中插入计时代码和函数调用跟踪来测量程序执行时间，并生成函数调用图和剖析报告，以帮助确定程序的性能瓶颈。

优点：

- 和GNU集成，可以跨平台使用
- 简单易用适合新手
- 配合第三方工具可以实现比较好的可视化效果

缺点：

- 不能像perf一样通过硬件性能检测器收集数据，其精准度有限，对程序执行时间较短或细粒度性能问题的分析方面可能不够准确
- 对于多线程和并发程序的性能分析能力有限。
- 主要针对C/C++程序



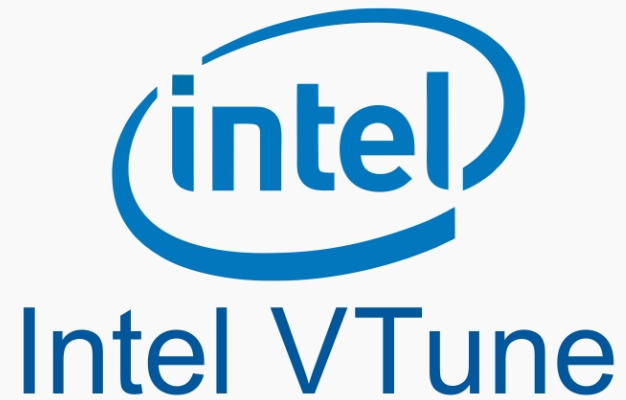
各类性能分析工具简介—— Valgrind

Valgrind是一个开源的内存调试和性能分析工具集，支持多个平台（包括Linux、macOS和Android）。收集各种有用的运行时信息，可以帮助找到程序中潜在的bug和性能瓶颈。Valgrind包含多个工具：

- –Memcheck：这是valgrind应用最广泛的工具，一个重量级的内存检查器，能够发现开发中绝大多数内存错误使用情况，比如：使用未初始化的内存、使用已经释放了的内存、内存访问越界等
- –Callgrind：主要用来检查程序中函数调用过程中出现的问题
- –Cachegrind：主要用来检查程序中缓存使用出现的问题
- –Helgrind：主要用来检查多线程程序中出现的竞争问题
- –Massif：主要用来检查程序中堆栈使用中出现的问题
- –Extension：可以利用core提供的功能，自己编写特定的内存调试工具



各类性能分析工具简介—— Vtune profiler



Intel VTune

Intel VTune profiler是一款功能强大的性能分析工具，针对Intel处理器和架构进行了优化。它可以提供广泛的性能分析功能，包括CPU使用率、内存访问模式、并行性分析等。VTune profiler支持Windows和Linux操作系统。



各类性能分析工具简介—— Vtune profiler

优点：

- 性能强大，和perf一样可以通过硬件事件采样，而且可以对多个维度进行分析线程、内存、cache、offload等使用简单，
- 用户友好：提供使用简便的GUI，使用起来非常方便，也支持命令行
- 丰富的可视化和报告功能：VTune提供直观的可视化界面和丰富的报告功能，使得性能数据和分析结果易于理解和解释。开发人员可以通过图表、图形化界面和报告来展示和分享性能分析的结果。
- 跨平台，支持Windows和linux系统
- 支持本地和远程调试

缺点：

- 只支持intel架构（x86和intel GPU）！
- 学习曲线较陡：VTune提供了丰富的功能，新手需要一定的学习成本



gprof

gprof使用流程

- √ 使用-pg参数编译程序
 - # g++ -pg main.cpp -o main.exe
- √ 运行程序并正常退出，执行完成后会生成gmon.out文件
 - # ./main.exe
- √ 对使用gprof将生成的gmon.out文件转成可读文件
 - # gprof main.exe gmon.out > result.txt



Gprof性能指标:

- time : 函数使用时间占所有时间的百分比•
- cumulative seconds: 函数和上列函数累计执行的时间
- self seconds: 函数本身所执行的时间
- calls: 函数被调用的次数
- self ms/call: 每一次调用花费在函数的时间
- total ms/call: 每一次调用, 花费在函数及其衍生函数的平均时间
- name: 函数名



gprof

Gprof函数调用可视化：

可以通过gprof2dot工具将result.txt转换成调用关系图。

Gprof2dot是一个开源的工具，可以将多种性能分析工具分析结果进行可视化。

支持perf valgrid gprof vtune等等。

安装：

需要有python环境和graphviz环境

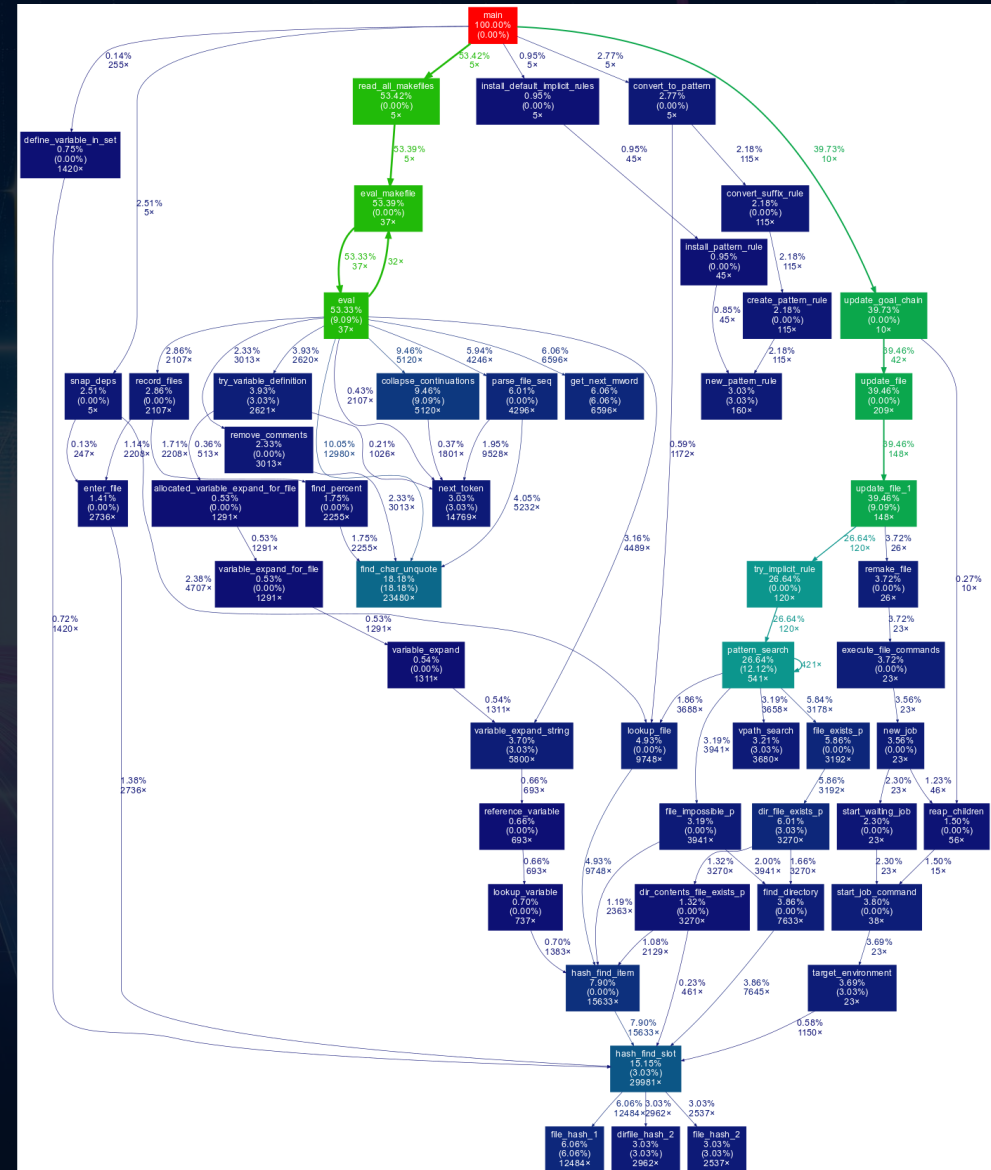
- # apt-get install python3 graphviz
- # pip install gprof2dot

使用方法:

- `# gprof2dot result.txt | dot -Tpng -o output.png`

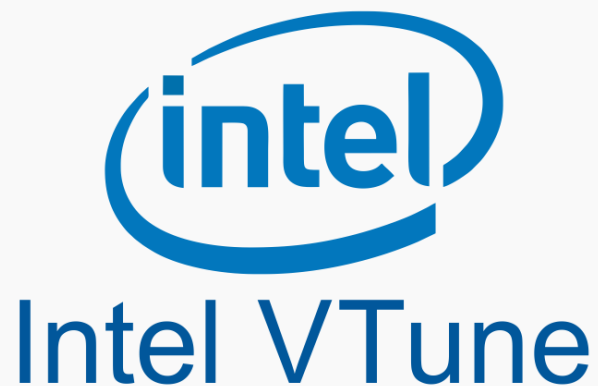
更多用法可以访问github主页:

<https://github.com/jrfonseca/gprof2dot>





vtune



Intel VTune

intel vtune profiler:

- 支持所有intel平台：x86cpu、intel gpu、fpga等
- 支持多个维度：线程、内存、cache、offload等
- 支持多个操作系统
- 支持多种操作方式：GUI，命令行
- 支持本地和远端调试



vtune

总结:

snapshot

Hotspots analysis

microarchitecture exploration

Threading

HPC performance characterization

GUI使用

命令行使用



并行计算学习书单

基础书单

- √ 《并行计算导论》，机械工业出版社
--介绍了并行计算的主要问题、主要技术、分析方法等等。
- √ 《并行计算导论》，张林波、迟学斌、莫则尧、李若，清华大学出版社
--有若干并行计算典型算例的介绍。
- √ 《深入理解计算机系统》，机械工业出版社
--必读书目，基础中的基础。
- √ 《计算机组成与设计：硬件/软件接口》，机械工业出版社
--除了计算机体系结构，还需要尤其关注分布式系统、GPU架构设计的部分
- √ 《现代操作系统》，机械工业出版社
--对于理解并行程序行为非常重要。

进阶书单

- √ 《OpenMP核心技术指南》，机械工业出版社
- √ 《并行计算机组成与设计》，机械工业出版社
- √ 《高性能并行珠玑：多核和众核编程方法》，机械工业出版社
- √ 《并行计算的编程模型》，机械工业出版社
- √ 《高性能计算：现代系统与应用实践》，机械工业出版社
- √ 《编译原理》，机械工业出版社
- √ 《并行计算机体系结构》高等教育出版社（2002版）
- √ 《并行计算机系统结构与可扩展计算》清华大学出版社（2009版）
- √ 《智能计算系统》机械工业出版社，（2019版）
- √ 《编译原理Principles of Compiler Design》机械工业出版社
--就是传说中的龙书。尤其看代码优化的部分，理解编译器在程序优化中发挥的作用。



下期预告

**11TH 2023第十一届“英特尔”杯
全国并行应用挑战赛**
THE 11TH "INTEL CUP" PARALLEL APPLICATION CHALLENGE (PAC-2023)

PAC大讲堂 · 并行计算进阶培训课程
第二讲
并行程序的插桩分析 精度量化和误差分析

课程提纲:

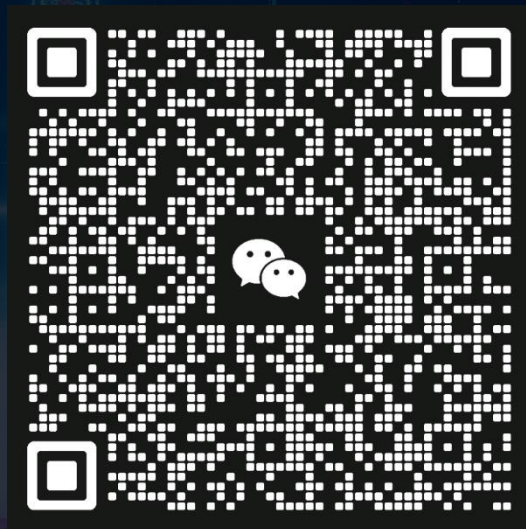
- 插桩分析: 时间桩、指令桩、并行桩
- 精度量化和误差分析: 精度带来的并行收益

直播时间:
8月11日(周五) 17:00-18:00

中国科学院大学 邱勇岩

「并行直播课」视频号

「并行直播课」B站直播间



- | 扫(左)码加入“PAC微信群”，技术交流答疑。
- | 扫(右)码关注“PAC公众号”，实时获取赛事动态。
- | PAC 2023 报名渠道，百度搜索关键词“并行教育”
- | 直播间：腾讯视频号 B站 搜索「并行直播课」



问题答疑及直播反馈





2003-2023

2023年第十一届“英特尔”杯全国并行应用挑战赛

计算永无止境

“INTEL” Cup Parallel Application Challenge (PAC 2013-2022)

TO BE CONTINUED